



AgroProcure: Otomatisasi Pengadaan Komoditas F&B Melalui Integrasi AI dan Pemetaan Geospasial Dinamis



Our Team :



Haidar
Rafif Radithya



Clementheo
Benaya Raya

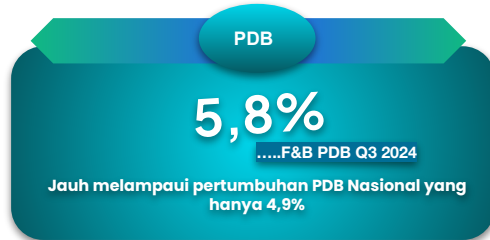
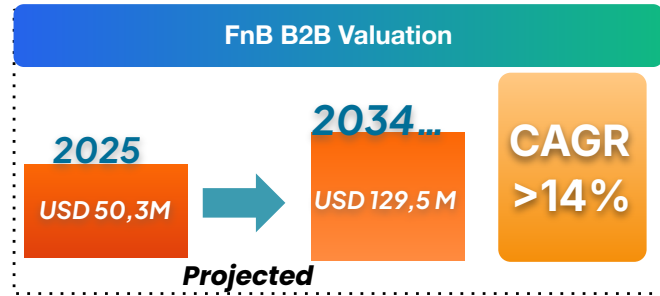


Toriq
Fathoni Dezi



The Problem

Sektor kuliner (F&B) kita sedang mengalami masa keemasan, namun pertumbuhan ini justru mencekik para petani di hulu. Inilah yang kami sebut sebagai Hollow Growth



Key Takeaways

Ekosistem F&B membutuhkan intervensi agregasi pasokan langsung yang mampu memecah volume B2B menjadi skala mikro tanpa menyulitkan operasional petani.

PROBLEM: Rantai perantara terlalu panjang. Petani kehilangan 30% margin, restoran menanggung inflasi bahan baku 1,07%



Problem

Solution

Core Tech

Impact

Market

Roadmap



Mengapa aplikasi logistik pertanian yang sudah ada gagal? Karena mereka memaksa petani untuk beradaptasi, bukan sebaliknya.

Parameter	B2B E-Commerce Konvensional	Rantai Tengkulak Tradisional	<u>AgroProcure</u>
Tingkat Adopsi Hulu	Sangat Rendah: Perlu instal App	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi: via WhatsApp
Visibilitas Harga	Terpusat: Diatur platform	Gelap / Fluktuatif	Transparan & Real-Time
Efisiensi Rute	Rendah: Lewat Gudang Pusat	Sedang: Tergantung Agen	Tinggi: Direct Routing API
Risiko Barang Rusak	Sedang: Penumpukan Gudang	Tinggi: Logistik Terbuka	Rendah: Agregasi Langsung
Pembatasan Minimum Order	Skala Tonase: Memberatkan petani	Bebas	Skala Mikro: Dipecah oleh AI

Target Profil Petani



Nama : Ujang
Usia : 48 Tahun

Pendapatan : 2 - 4 Juta / Bulan



Pain Point

- Tidak Mengerti Teknologi
- Butuh Kepastian Uang Tunai
- Modal Cekak

Behavior



Hanya dapat menggunakan whatsapp saja.



The Solution

AgroProcure sebagai sistem yang menjembatani dua dunia yang berbeda: Dashboard Enterprise untuk Manajer F&B dan WhatsApp Bot untuk Petani.

 **Broadcast AI**
Menjangkau 142 Petani

Pak Sunaryo - Lembang Respon: 2mnt

"Ada 50kg tomat cherry besok pagi, harga 15rb/kg ya."

Koperasi Tani Maju Respon: 5mnt

"Siap suplai 200kg kubis, harga cocok."

Zero-Friction Onboarding

Petani cukup membalas pesan WhatsApp. Sistem AI kami membaca, memproses, dan memperbarui ketersediaan stok secara otomatis dalam hitungan detik.

Tanpa perlu install aplikasi baru.

Konfirmasi instan via Chat.

Natural Language Processing untuk negosiasi.

Intelligent Load Balancing

Distribusi pesanan skala besar secara cerdas. Sistem memecah order enterprise ke ratusan petani kecil untuk mencegah kegagalan suplai dan meratakan kesejahteraan.

Jaminan Supply Rate 99.9%.

Mitigasi risiko gagal panen otomatis.

Pemberdayaan merata untuk petani kecil.

Load Distribution

Optimal

Target Order: 1000 kg Bawang

100% Terpenuhi

● Sektor Utara (450kg)

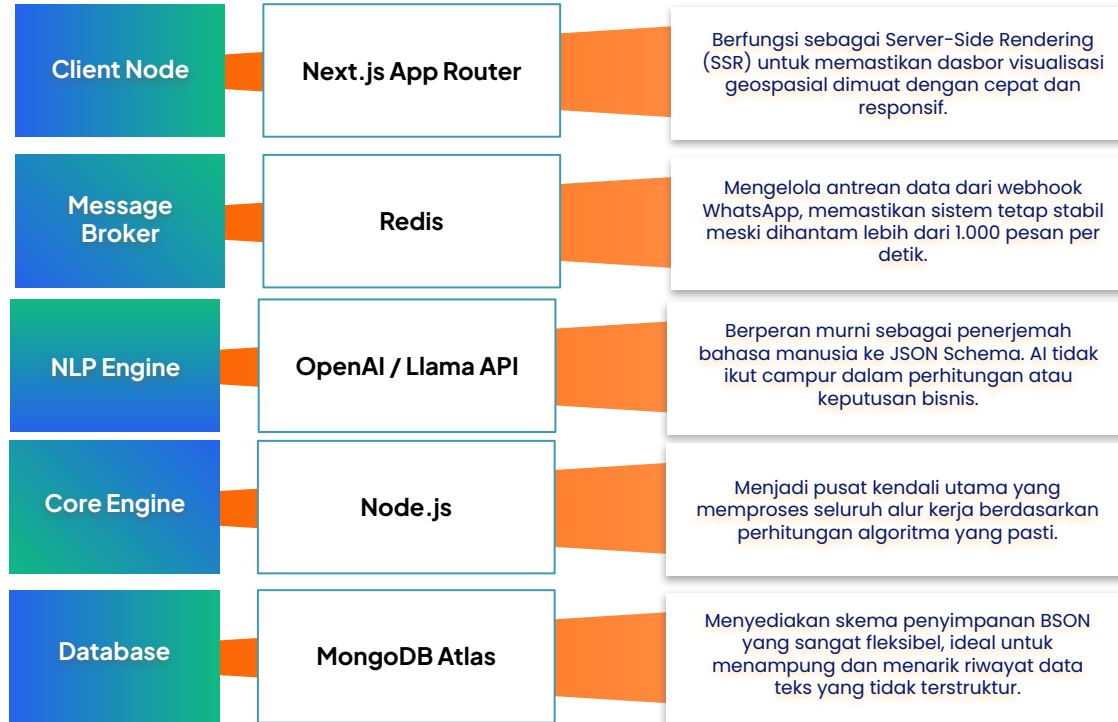
● Koperasi A (300kg)

● Petani B (250kg)



Infrastruktur middleware kami dirancang untuk memproses pertukaran data dengan latensi sangat rendah, sekaligus bertindak sebagai gatekeeper untuk mencegah halusinasi AI.

Tech Stack & System Architecture



Our Service Level Agreement

- 1 Waktu ekstraksi teks ke JSON: < 2 Detik.
- 2 Kapasitas antrian pesan: > 5.000 req/menit.
- 3 Uptime target: 99.9%.



Sistem ini tidak membagi pesanan secara acak. Logika komputasi kami bertindak sebagai manajer risiko matematis yang menghitung probabilitas kesuksesan logistik sebelum satu token pun dieksekusi.

Fulfillment Score



$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3)}}$$

X1 (Jarak Geospasial)

Jarak linier dan rute navigasi. Diberikan bobot penalti negatif yang lebih signifikan untuk komoditas rentan (sayur/daging) demi memitigasi degradasi mutu selama transit.

X2 (Kapasitas Historis)

Metrik utilitas dari rekam jejak volume maksimal vendor dikurangi beban pesanan aktif harian. Mencegah alokasi pesanan berlebih (overcapacity).

X3 (Fluktuasi Harga Pasar)

Deviasi standar harga 7 hari terakhir. Menggunakan Anonymous Data Pooling secara silang dari seluruh penyewa untuk membentuk indeks harga agregat.

Smart Thresholding

Pemindaian Geospasial: Memindai radius vendor secara real-time.

Eliminasi Otomatis: Vendor dengan probabilitas di bawah 70% akan diblokir seketika.

Hasil: Hanya jaringan top-tier vendor yang masuk ke tahap penawaran.

Asymmetric Allocation

Distribusi Cerdas: Kuota masif (contoh: 1.000 kg) tidak dibagi rata.

Berbasis Skor: Volume dominan diprioritaskan ke Top Scorer.

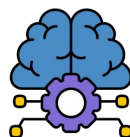
Hasil: Mencegah overcapacity pada petani skala mikro.

Auto-Failover Protocol

Trigger Aktif: No-response (< 120 detik) atau harga melonjak drastis.

Seamless Rerouting: AI membatalkan alokasi secara sepihak dan merelokasi pesanan ke vendor cadangan.

Hasil: 100% Otonom. Jaminan rantai pasok restoran aman tanpa intervensi manusia.



Key Takeaways

Ekosistem F&B membutuhkan intervensi agregasi pasokan langsung yang mampu memecah volume B2B menjadi skala mikro tanpa menyulitkan operasional petani.



Implementasi platform kami secara langsung mengintervensi krisis sistemik pada sektor agroindustri dan mewujudkan kepatuhan ESG korporat.

Economic Impact

Field Data

75% (20,7 juta) rumah tangga petani hanya mengelola lahan <1 hektar, membuat mereka gagal menembus pengadaan korporat. Biaya logistik & perantara konvensional menguras hingga 40% margin dagang.

Pemecahan pesanan skala mikro via Load Balancing memungkinkan petani gurem masuk ke pasar komersial B2B dan berpotensi meningkatkan margin mereka hingga 20%-30%.

System Impact

Key Takeaways

Menurunkan COGS restoran dengan menghilangkan komisi pihak ketiga hingga 40% serta mendukung keberlanjutan gizi nasional tanpa membebani petani dengan penggunaan aplikasi.

Enviromental Impact

Field Data

Penumpukan limbah biologis sayur/buah memicu dekomposisi anaerobik (gas metana). Rute distribusi konvensional membengkokkan food miles dan konsumsi BBM armada cold chain.

Sistem secara otomatis merelasikan pesanan ke titik vendor spasial terdekat, memotong durasi kargo rantai dingin, dan mendukung transisi Ekonomi Sirkular sektor pangan.

System Impact

Social Impact

Field Data

Kehilangan pascapanen (Post-Harvest Loss) mencapai 15-25% di tahap distribusi, mengancam ketahanan gizi masyarakat. Adopsi aplikasi petani sangat rendah.

Pendekatan Invisible UI (WhatsApp API) mengeliminasi learning curve. Pemendekan rantai pasok terbukti mampu menekan susut pangan bernutrisi hingga 20%.

System Impact





Bagaimana kami mendominasi miliaran dolar pangsa pasar melalui model akuisisi freemium yang memicu pertumbuhan eksponensial berkelanjutan.



Strategi Penetrasi 6 Bulan Pertama

Implement Freemium Subsidi

Step 1

Platform diberikan gratis dengan batas token adaptif (adaptive rate-limiting) bagi manajer F&B.

Step 2

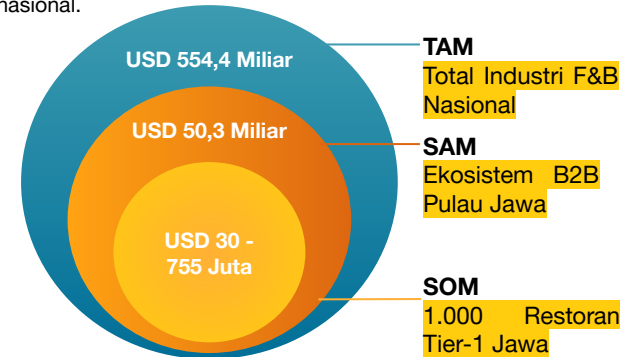
Manajer F&B menginjeksi kontak tengkulak/petani tradisional mereka ke dalam Dasbor.

Step 3

Membentuk Private Vendor Network terpusat. (Identitas vendor klien dirahasiakan, metrik keandalan digabung menjadi skor komposit).



Peluang pasar rantai pasok B2B sangat masif namun belum terpetakan dengan baik. Kami memulai penetrasi dari pasar paling matang untuk membangun fondasi dominasi skala nasional.



Key Takeaways

Kami membidik pasar rantai pasok B2B F&B dengan menawarkan model freemium yang mengotomatisasi pengadaan bahan baku tanpa mengubah kebiasaan komunikasi vendor di lapangan.

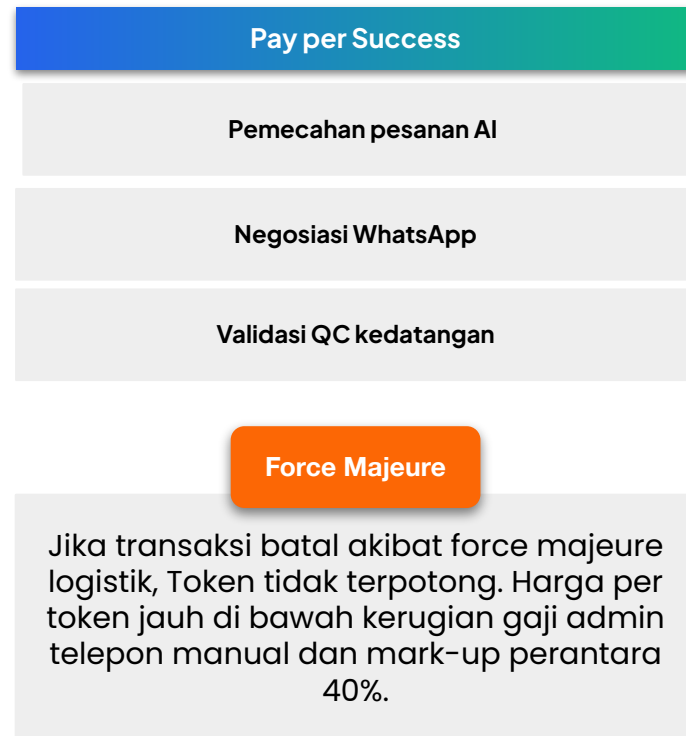


Sistem langganan kami berbasis efisiensi murni. Token hanya akan dikonsumsi jika orkestrasi pengadaan dinyatakan berhasil secara absolut.



Key Takeaways

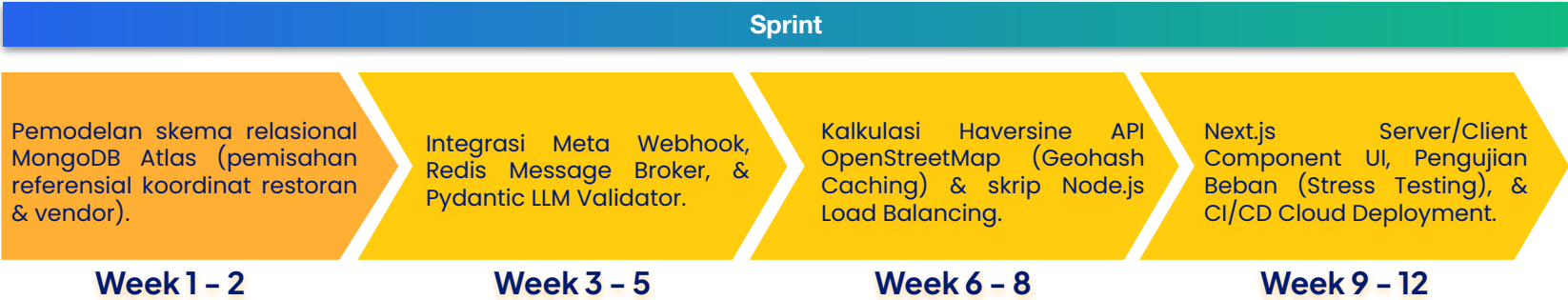
Model ini mendorong pertumbuhan MRR yang stabil seiring meningkatnya aktivitas dan skala bisnis pengguna, sekaligus menghilangkan kebutuhan investasi awal perangkat lunak.





The Roadmap & Risk Mitigation

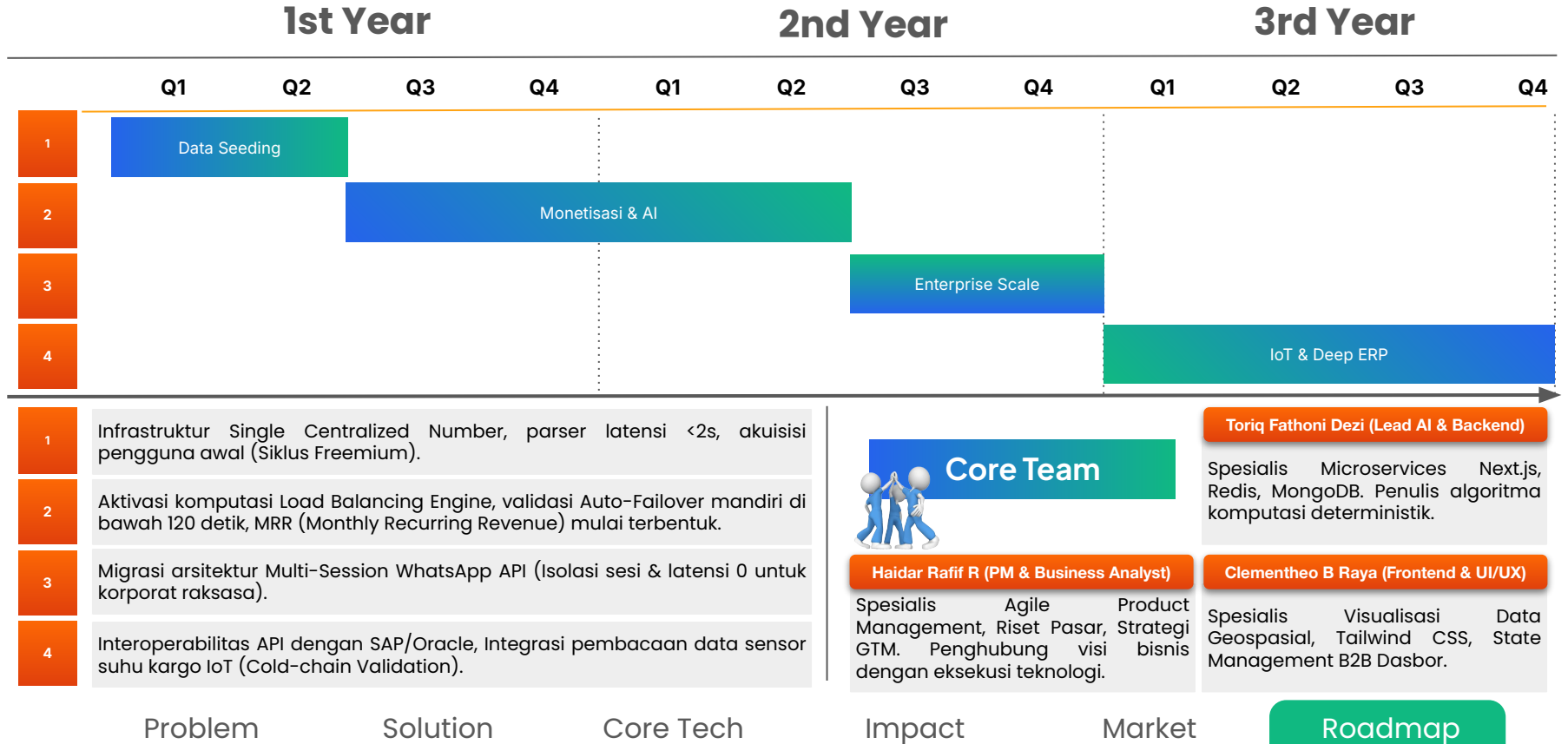
Kami merancang 12 minggu fase MVP dengan protokol mitigasi pada setiap lapisan sistem.



Problem	Solution	Key Takeaway
Latensi Webhook Meta: Meta berpotensi memutus API akibat lonjakan trafik pasar.	Buffer antrian Redis asinkron menyerap payload seketika dan mengembalikan kode 200 OK ke Meta tanpa menunggu proses database.	Seluruh potensi bottleneck dari layanan pihak ketiga telah diantisipasi melalui Message Broker dan validasi yang ketat. Dengan demikian, sistem siap menangani beban operasional yang tinggi.
Anomali Ekstraksi Bahasa Rantai Pasok: Singkatan/bahasa daerah di chat WA	LLM dikunci penuh ke mode Native Structured Output dikombinasikan dengan sanitasi string/whitespace sebelum query.	
Error Mesin Geocoding Desa: OSM API sering gagal membaca RT/RW spesifik.	Prinsip Separation of Concerns di Mongoose, koordinat kabupaten untuk API, teks alamat patokan disimpan hanya untuk kurir/bot WA.	



Bagaimana MVP ini akan berkembang jadi solusi Enterprise? Ini peta jalan 3 tahun kami dan orang-orang yang merancangnya.





Thank You !

